قضايا بيئية... تحديات عالمية وجهود وطنية

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٦٨-٧١

فكرة الدرس: من أبرز القضايا البيئية **النفايات** و**انقراض الحيوانات**. تنقسم النفايات إلى **صلبة** و**سائلة** و**غازية**، وتُدار بطرق مثل الدفن والحرق و**إعادة التدوير** والتسميد. وتعمل سلطنة عُمان على حماية الحيوانات المهددة بالانقراض مثل **النمر العربي** و**المها العربية** بالقوانين و**المحميات الطبيعية**.

سأتعلّم:
- أعرّف النفايات وأذكر أنواعها
- أوضح طرق التخلص من النفايات
- أبين جهود سلطنة عُمان في إدارة النفايات
- أستنتج أسباب انقراض الحيوانات
- أوضح جهود السلطنة لحماية الحيوانات المعرضة للانقراض

مفردات الدرس

النفايات
مواد ليس لها قيمة للاحتفاظ بها

إدارة النفايات
عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات للتخلص منها

إعادة التدوير
تحويل النفايات إلى منتجات جديدة

التسميد
ترك الفضلات العضوية لتحللها الكائنات الدقيقة وتحويلها إلى سماد

التغويز البلازمي
تحويل النفايات إلى غاز البلازما بحرارة تزيد على ١٠٠٠ درجة

انقراض الحيوانات
وفاة آخر حيوان قادر على التكاثر من فصيلة ما

المحمية الطبيعية
مساحة جغرافية محددة تتمتع بحماية خاصة لصون بيئتها أو أنواع من الكائنات

أنواع النفايات

- الصلبة: مخلفات المنازل والمصانع والمدارس والبناء
- السائلة: مياه الصرف الصحي والتصنيع والتعدين
- الغازية: أكاسيد الكربون والميثان وأكاسيد الكبريت والكلوروفلوروكربون

طرق التخلص

- الدفن في حفر مبطنة
- الحرق وتحويلها إلى رماد وغاز وحرارة
- إعادة التدوير
- التسميد
- إعادة الاستخدام
- التغويز البلازمي
- التقليل وترشيد الاستهلاك

جهود عُمان في إدارة النفايات

- قوانين وتشريعات
- حاويات مخصصة لفصل النفايات
- محطات تحويلية ومرادم هندسية حديثة
- انضمام السلطنة عام ٢٠٢٠م إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
- برامج توعية للمجتمع

انقراض الحيوانات وحمايتها

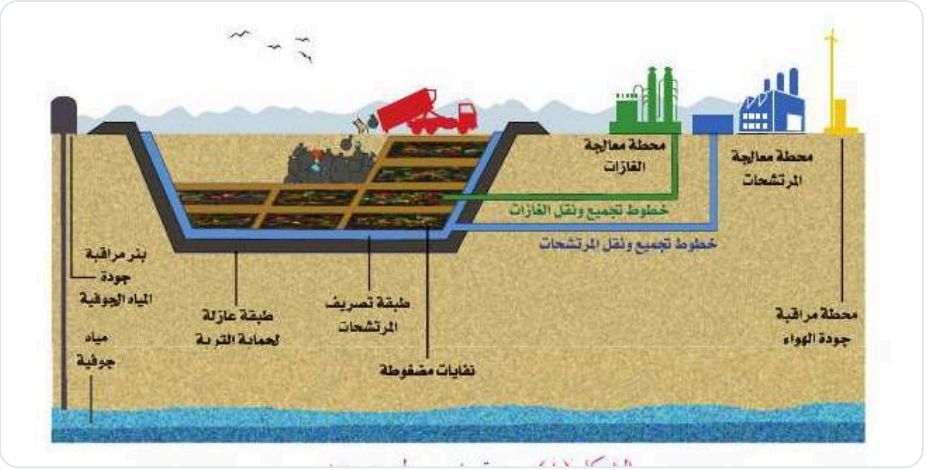
- أسباب بشرية: الصيد الجائر وتدمير المواطن وتغيير الموطن وإدخال أنواع جديدة
- حيوانات مهددة في عُمان: النمر العربي والوشق والمها العربية والسلاحف البحرية وطائر الصقر الأدهم
- الانضمام لاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة عام ٢٠٠٧م
- قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية (٦/٢٠٠٣)
- محميات مثل جبل سمحان في ظفار والسرين في مسقط



أنواع النفايات



بعض طرق التخلص من النفايات



رسم توضيحي لمردم هندسي



من الأسباب البشرية المؤدية إلى انقراض الحيوانات

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تُعد إعادة التدوير من أساليب الاستدامة البيئية؟

الحل: لأنها تحول النفايات إلى منتجات جديدة فتقلل استهلاك الموارد الطبيعية وكمية النفايات المدفونة أو المحروقة

⭐ تذكّر

- صنّف النفايات حسب حالتها: صلبة، سائلة، غازية
- الحل الأفضل: قلّل ثم أعد الاستخدام ثم دوّر

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الحرق أفضل طريقة للتخلص من النفايات؛ ينتج غازات ملوثة للهواء

🧩 **نشاط:** نفّذ مع زملائك حملة توعية في المدرسة عن التخلص السليم من النفايات

✅ أختبر نفسي

١. ما أنواع النفايات؟
٢. ما التسميد؟
٣. اذكر حيوانًا مهددًا في عُمان
٤. ما رقم قانون المحميات الطبيعية؟

الإجابات: (١) صلبة وسائلة وغازية ، (٢) تحويل الفضلات العضوية إلى سماد ، (٣) النمر العربي أو المها العربية ، (٤) ٦/٢٠٠٣